
Corrigé — Exercice 9

1) $I_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1$. **2)** IPP ($u = x^n, dv = e^x dx$) : $I_n = [x^n e^x]_0^1 - n \int_0^1 x^{n-1} e^x dx = e - n I_{n-1}$;
 $I_1 = e - (e - 1) = 1, I_2 = e - 2$. **3)** $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 x^n (x - 1) e^x dx \leq 0$ (car $x - 1 \leq 0$ sur $[0, 1]$) :
décroissante ; l'intégrande ≥ 0 donc $I_n \geq 0$. **4)** Sur $[0, 1]$, $e^x \leq e$ donc $I_n \leq e \int_0^1 x^n dx = \frac{e}{n+1}$; par
encadrement $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.